Pengembangan Temporal Graph Neural Network untuk Deteksi Gegenpressing pada Data Spatiotemporal IDSSE

Rizal Andi Pranata
Program Studi Teknik Informatika, Institut Asia Malang

Bagian V Simpulan

Cakupan hasil hingga 19 Oktober 2026

V Simpulan

Penelitian telah menghasilkan pipeline pengolahan IDSSE untuk deteksi gegenpressing, mencakup identifikasi kehilangan bola, pembentukan episode, anotasi manual, representasi graph temporal, serta implementasi model dan evaluasi. Sebanyak 2.353 kandidat menghasilkan 1.873 episode valid ketat. Representasi standar 101 frame dengan 23 node dan enam fitur per node dapat dibentuk secara konsisten, sehingga kelayakan teknis penggunaan data tracking untuk model graph telah ditunjukkan pada lingkup pengujian yang dilakukan.

Progres anotasi mencapai 132 dari 264 episode, dengan 105 label gegenpressing, 16 bukan gegenpressing, dan 11 ragu. Ketersediaan 121 label biner belum memenuhi kesiapan eksperimen akhir karena validation dan test masing-masing masih berisi tiga episode berlabel. Uji integrasi yang telah dijalankan menggunakan 26 label pilot hanya mendukung keberfungsian pipeline. Belum tersedia dasar untuk menetapkan keunggulan Temporal GNN terhadap logistic regression atau XGBoost.

Kesimpulan saat ini terbatas pada kelayakan pengolahan data dan implementasi metode. Penyelesaian anotasi, validasi label, pemeriksaan skala koordinat, dan evaluasi akhir berbasis pertandingan menjadi prasyarat untuk menilai manfaat pendekatan secara empiris. Cakupan tujuh pertandingan dan anotasi oleh satu penilai perlu dipertahankan sebagai batas generalisasi. Analisis efektivitas serta valuasi VAEP memerlukan tahapan tambahan dan belum menjadi temuan penelitian ini.